

# Gestión y almacenamiento de datos

## Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez  
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de  
Big\_Data



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data

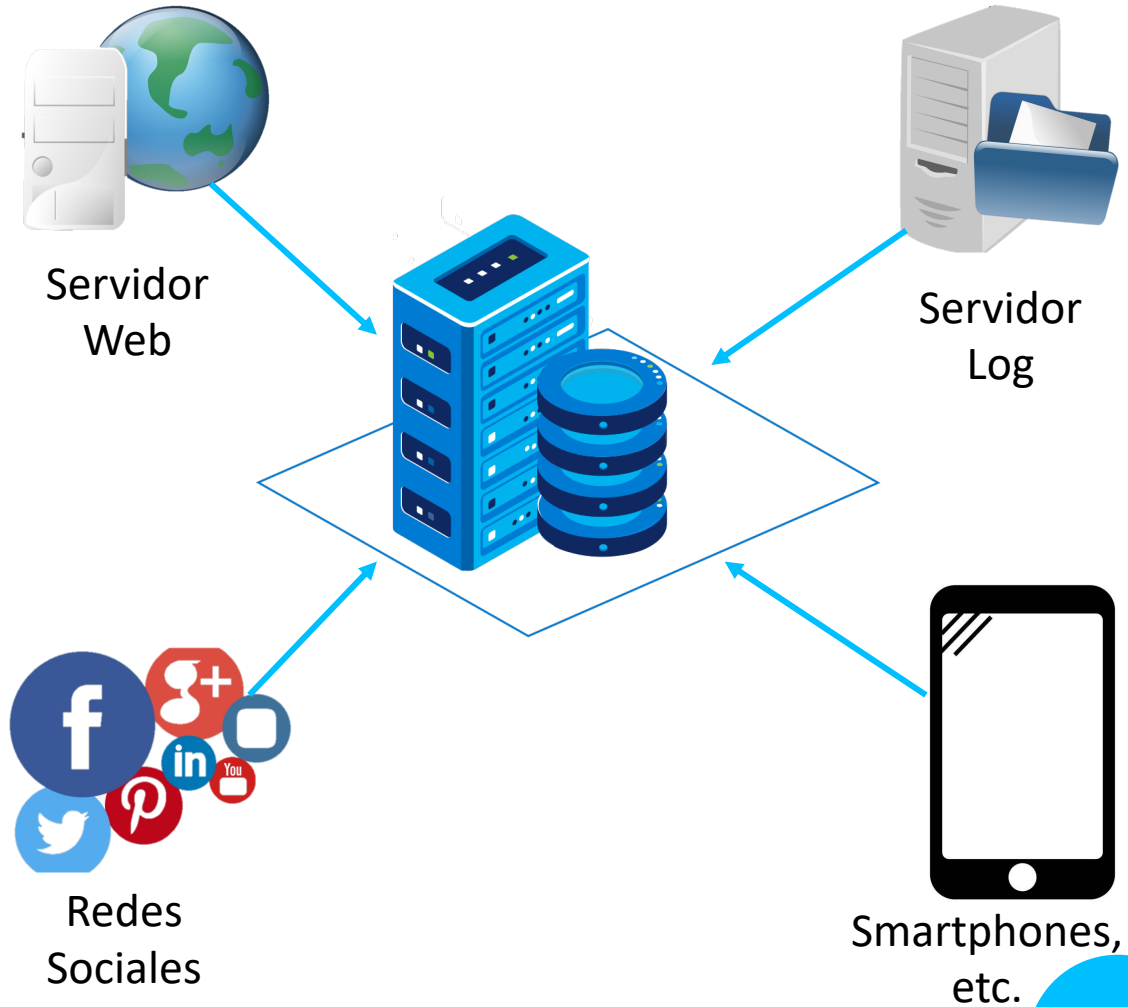
# Sistemas de Big Data

## Gestión y almacenamiento de datos

- Datos
  - Estructurados, semiestructurados, desestructurados
- Heterogeneidad
  - Fuentes, dispositivos, formatos...
- ¿Tecnología?
  - Hadoop, Spark, Apache Flume, Sqoop...



# Gestión y Almac. de datos



# Gestión y Almac. de datos

## Tecnologías

- **Apache Hadoop**
  - Framework de código abierto que da soporte al almacenamiento y procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos
- Características
  - Rápido, flexible, escalable, robusto



# Gestión y Almac. de datos

## Hadoop

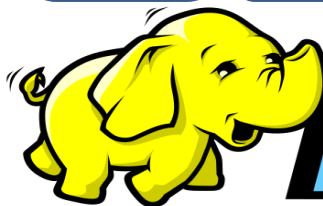
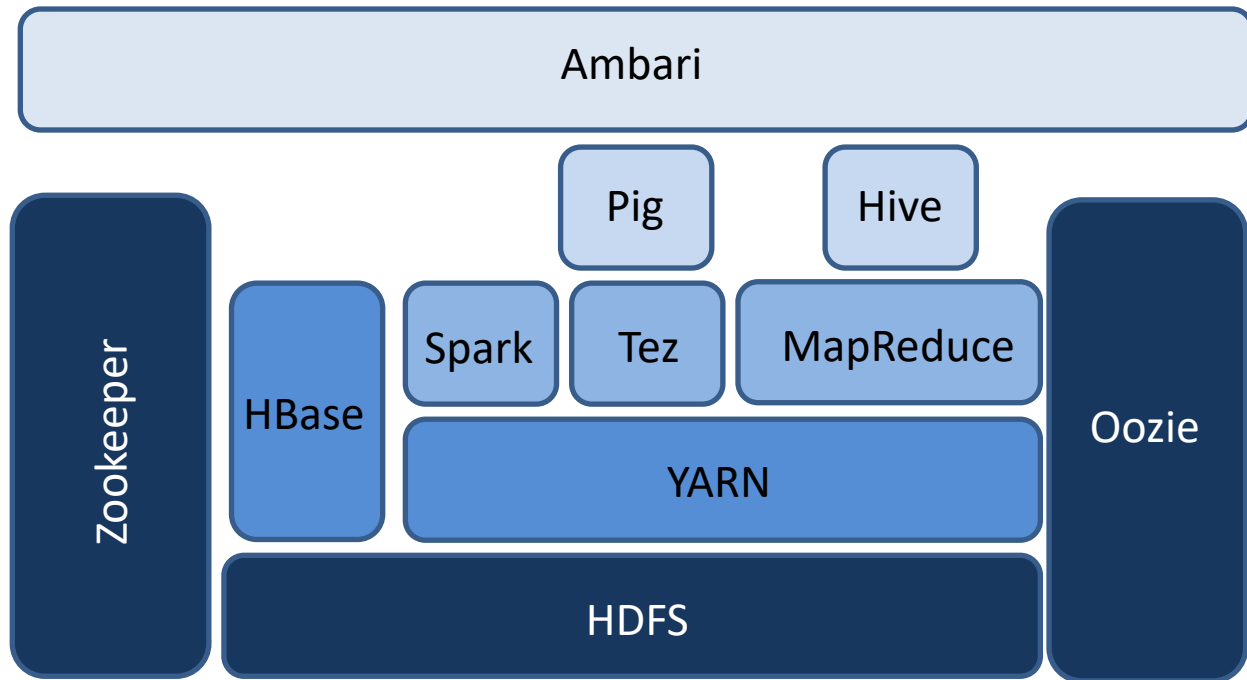
- **Apache Hadoop**
- **HDFS**
  - Sistema de ficheros distribuidos Hadoop
  - Permite almacenar data sets masivos
  - Mantiene copias de seguridad y es tolerante a fallos
  - Sistema de almacenamiento Big Data más utilizado



# Gestión y Almac. de datos

Hadoop

## ■ Apache Hadoop



# *hadoop*

# Gestión y Almac. de datos

## Spark

- **Apache Spark**
  - Framework de código abierto
  - Supone una mejora sobre MapReduce
    - Trabaja en memoria RAM
    - Compatible con Java, Scala, Python, R
  - No cuenta con su propio sistema de archivos distribuido
  - Hadoop + Spark



# Gestión y Almac. de datos

## Tecnologías





# Gestión y Almac. de datos

## Flume

- **Apache Flume**
  - Ingesta de datos en HDFS
    - Archivos de registro en servidores
    - Datos de transmisión: redes sociales
  - Arquitectura basada en agentes
  - Carga de datos dirigida por eventos
    - A través de canales



# Gestión y Almac. de datos

## Sqoop

- **Apache Sqoop**
  - Ingesta de datos en HDFS
    - Datos provenientes de BBDD con conectividad JDBC o NoSQL
  - Arquitectura basada en conectores
  - Transferencias de datos paralelas, importación a HDFS...



Apache Sqoop

# Gestión y almacenamiento de datos

## Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez  
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de  
Big\_Data



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data